



دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک

مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری میکروسرویس

نگارش:

شایان عموزاده

استاد راهنما:

دکتر دری گیو

[ماه و سال دفاع]

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک

مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری میکروسرویس

نگارش:

شایان عموزاده

استاد راهنما:

دکتر دری گیو

[ماه و سال دفاع]

تاییدیه اصالت رساله/پایان نامه

اینجانب **شایان عموزاده** بدین وسیله اظهار می دارم که محتوای علمی این نوشتار با عنوان «**طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری میکروسرویس**» که به عنوان پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان ارائه شده، دارای اصالت پژوهشی بوده و حاصل فعالیت علمی اینجانب است.

اینجانب می دانم که اگر خلاف ادعای بالا در هر زمان محرز شود، کلیه حقوق مترتب بر این نوشتار از اینجانب سلب شده و مراتب قانونی مرتبط با آن نیز از طرف مراجع ذی ربط قابل پیگیری است.

نام و نام خانوادگی: شایان عموزاده

امضا و تاریخ:

به نام خدا
دانشگاه سمنان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تأیید دفاع از پایان نامه کارشناسی

پایان نامه آقای **شایان عموزاده** برای اخذ درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان:

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک مبتنی بر هوش مصنوعی

در تاریخ [تاریخ دفاع] دفاع شد و مورد تأیید قرار گرفت.

تأیید کنندگان:

امضا

(۱) استاد محترم داور:

امضا

(۲) استاد محترم راهنما: دکتر دری گیو

امضا

(۳) مدیر محترم گروه:

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که با حمایت‌های بی‌دریغشان راهنمای من در مسیر
زندگی بودند.

سپاس‌گزاری

شایسته است از استاد راهنمای گرانقدرم، جناب آقای **دکتر دری گیو** که با راهنمایی‌های ارزشمند و صرف وقت، بنده را در انجام این پژوهش یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. همچنین از تمامی اساتید محترم دانشکده که در طول دوره تحصیل از محضرشان بهره‌مند شدم، سپاسگزارم.

چکیده

صنعت املاک و مستغلات در سال‌های اخیر نیازمند تحول دیجیتال و بهره‌گیری از ابزارهای نوین جهت تسریع در فرآیندها و افزایش امنیت اطلاعات است. مدیریت سنتی داده‌ها نه تنها باعث کاهش بهره‌وری آژانس‌ها می‌شود، بلکه امنیت اطلاعات محرمانه مشتریان را نیز به خطر می‌اندازد. هدف از این پایان‌نامه، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه جامع و هوشمند مدیریت املاک است که با بهره‌گیری از معماری‌های نوین توسعه وب (SPA و PWA) و ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی توسعه یافته است. در این سامانه، امکانات نوآورانه‌ای نظیر هوش مصنوعی متنی (دستیار جارویس)، تبدیل صوت به متن (با استفاده از مدل‌های زبانی Whisper)، یکپارچه‌سازی با سرویس نقشه بومی نشان و کاتالوگ‌ساز خودکار (PDF) پیاده‌سازی شده است.

همچنین از منظر امنیت نرم‌افزار، یک سیستم احراز هویت اختصاصی و ایمن مبتنی بر تولید توکن‌های پویای زمان‌دار (Token-based Authentication) طراحی شده است که در برابر حملات رایج تحت وب از جمله جعل نشست (XSS)، Session Hijacking و دسترسی‌های غیرمجاز مقاوم است. در روند توسعه، منطق توابع بک‌اند در فایل‌های متمرکز (مانند api.php) بهینه‌سازی شده تا چالش‌های امنیتی پیچیده‌ای نظیر «تناقض نمک توکن» و خطاهای همگام‌سازی زمانی (Timezone Mismatch) شناسایی و به طور کامل برطرف گردد. نتایج ارزیابی‌های عملکردی و امنیتی نشان می‌دهد که سامانه توسعه‌یافته نه تنها بهره‌وری و سرعت عمل مشاورین املاک را در ثبت و مدیریت فایل‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، بلکه از نظر پایداری، امنیت داده‌ها و مقیاس‌پذیری نیز استانداردهای مطلوبی را برای استقرار در محیط‌های تجاری داراست.

کلیدواژگان: سامانه مدیریت املاک، هوش مصنوعی، احراز هویت مبتنی بر توکن، پردازش زبان طبیعی (NLP)، معماری کلاینت-سرور، وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA).

فهرست

1	چکیده
6	1 مقدمه
6	1.1 پیشگفتار و بیان مسئله
6	1.2 تاریخچه نرم افزارهای مدیریت املاک
7	1.3 چالش های سامانه های موجود در بازار
7	1.4 هدف و ضرورت انجام پژوهش
8	1.5 محدوده پروژه (Project Scope)
8	1.6 ساختار پایان نامه
9	2 مبانی تئوری و نیازمندی های سیستم
9	2.1 مقدمه
9	2.2 نیازها و الزامات مهندسی سامانه
9	2.2.1 نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements)
10	2.2.2 نیازمندی های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements)
10	2.3 معماری های نرم افزاری: از یکپارچه تا میکروسرویس
10	2.4 اصول طراحی RESTful API
11	2.5 مبانی امنیت و احراز هویت (Authentication)
11	2.5.1 احراز هویت مبتنی بر توکن (Token-Based Auth)
11	2.6 هوش مصنوعی در وب مدرن (AI Integration)
12	2.7 وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA)
13	3 طراحی معماری و پیاده سازی سامانه
13	3.1 مقدمه
13	3.2 ساختار کلی و بلوک دیاگرام سامانه
13	3.3 طراحی پایگاه داده و مدیریت داده ها
15	3.4 مستندات رابط برنامه نویسی کاربردی (API Endpoints)
15	3.5 کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)
15	3.6 معماری امنیتی سرور پیشرفته

16	مدیریت فایل‌ها و الگوریتم پاکسازی (Garbage Collection)
16	موتور رمزنگاری توکن‌ها

4 منطق عملیاتی، توابع سیستم و ارزیابی

18	4.1 مقدمه
18	4.2 وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA) و منطق فرانت‌اند
18	4.3 تعامل مستقیم با سخت‌افزار مرورگر و رابط‌های خارجی
19	4.4 پیاده‌سازی ماژول‌های هوش مصنوعی پیشرفته
19	4.5 چالش‌های پیچیده پیاده‌سازی و رفع باگ‌های منطقی
19	4.5.1 چالش اول: تناقض نمک توکن (Token Salt Paradox)
20	4.5.2 چالش دوم: ناسازگاری مناطق زمانی (Timezone Mismatch)
20	4.5.3 چالش سوم: مدیریت همزمانی در دستکاری DOM

5 جمع‌بندی و پیشنهادها

21	5.1 جمع‌بندی نتایج پژوهش
21	5.2 محدودیت‌های سامانه
22	5.3 پیشنهادها برای کارهای آینده

23 منابع و مراجع

فهرست شکل‌ها

3.1 معماری کلی سامانه و جریان داده‌ها میان بلوک‌های نرم‌افزاری 14

فهرست جدول‌ها

3.1	ساختار کلی موجودیت‌های پایگاه داده (Database Schema Overview)	14
3.2	بخشی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی (API Endpoints) سامانه	15
3.3	سطوح دسترسی و امکانات کاربران در سامانه (RBAC)	16

فصل 1

مقدمه

1.1 پیشگفتار و بیان مسئله

مدیریت اطلاعات در آژانس‌های املاک همواره یکی از چالش‌های اصلی مشاورین و مدیران این حوزه تجاری بوده است. در دهه‌های گذشته، ثبت سنتی فایل‌های ملکی در دفاتر کاغذی، جستجوی زمان‌بر در میان حجم انبوهی از اطلاعات پراکنده و عدم توانایی در تطبیق سریع نیازهای مشتری با فایل‌های موجود، همواره باعث کاهش چشمگیر بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های طلایی در بازار رقابتی املاک می‌شد. با ورود رایانه‌ها به کسب‌وکارها، سامانه‌های مدیریت املاک (Real Estate Management Systems) به عنوان ابزارهایی حیاتی برای تسهیل این فرآیندها یا به عرصه ظهور گذاشتند. این سیستم‌ها در ابتدا تنها به عنوان پایگاه‌های داده محلی (Local Databases) عمل می‌کردند، اما با گذشت زمان و پیشرفت فناوری‌های تحت وب، این نیاز احساس شد که پلتفرم‌ها باید جامع‌تر، در دسترس‌تر و هوشمندتر باشند. امروزه، آژانس‌های املاک نیازمند سیستم‌هایی هستند که قادر باشند تمامی نیازهای روزمره از ثبت سریع فایل در حین بازدید از ملک تا مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و حفظ امنیت داده‌های محرمانه را به صورت یکپارچه پوشش دهند.

1.2 تاریخچه نرم‌افزارهای مدیریت املاک

سیر تکامل نرم‌افزارهای املاک را می‌توان به سه نسل کلی تقسیم‌بندی کرد:

1. **نسل اول (سیستم‌های مبتنی بر کاغذ و فایلینگ فیزیکی):** این روش که تا اواخر دهه هفتاد شمسی در ایران رایج بود، فاقد هرگونه قابلیت جستجوی هوشمند بود و وابستگی شدیدی به حافظه مشاور املاک داشت.

2. **نسل دوم (نرم افزارهای دسکتاپ و تحت شبکه محلی):** با ورود سیستم عامل ویندوز، نرم افزارهایی توسعه یافتند که اطلاعات را در پایگاه های داده ای نظیر Access یا SQL Server محلی ذخیره می کردند. مزیت این روش قابلیت جستجو بود، اما نقطه ضعف بزرگ آن عدم دسترسی به اطلاعات در خارج از دفتر کار و هزینه های بالای نگهداری سخت افزار بود.

3. **نسل سوم (سامانه های ابری و تحت وب):** این سیستم ها که در یک دهه اخیر رواج یافته اند، امکان دسترسی به اطلاعات را از هر نقطه جغرافیایی و با هر دستگاهی فراهم می کنند. با این حال، بسیاری از سیستم های نسل سوم فعلی هنوز در زمینه اتوماسیون هوشمند و رابط کاربری مدرن دچار ضعف هستند.

1.3 چالش های سامانه های موجود در بازار

سامانه های آنلاین فعلی در بازار نرم افزارهای املاک کشور با چالش ها و کاستی های متعددی روبرو هستند:

□ **فقدان هوشمندی و اتوماسیون:** مشاورین املاک ناچارند برای ثبت یک ملک، ده ها فیلد متنی را به صورت دستی پر کنند که فرآیندی زمان بر و مستعد خطای انسانی است.

□ **رابط کاربری پیچیده و غیرواکنش گرا:** بسیاری از سامانه ها برای استفاده در تلفن های همراه بهینه سازی نشده اند (عدم رعایت اصول Responsive Design) و تجربه کاربری (UX) ضعیفی ارائه می دهند.

□ **آسیب پذیری های امنیتی:** استفاده از مکانیزم های سنتی احراز هویت (مانند Session-based Auth) و عدم پیاده سازی فایروال های نرم افزاری، این سیستم ها را در برابر حملات سایبری نظیر نفوذ به پایگاه داده و استخراج اطلاعات مشتریان آسیب پذیر کرده است.

1.4 هدف و ضرورت انجام پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش، گذر از سیستم های نسل سوم و طراحی یک پلتفرم تحت وب از نسل چهارم (ایمن، مقیاس پذیر و فوق هوشمند) است. این سامانه نه تنها فرآیندهای سنتی را دیجیتالی می کند، بلکه با استفاده از فناوری های لبه علم نظیر پردازش زبان طبیعی (NLP)، مدل های زبانی بزرگ (LLMs) و پردازش صوت ابری، کارایی کاربران را به حداکثر می رساند.

ضرورت این پروژه در رفع نیاز مبرم بازار به سیستمی است که بتواند به صورت کاملاً خودکار و بدون نیاز به تایپ دستی، اطلاعات را از کلام مشاور استخراج کرده، موقعیت مکانی ملک را با دقت بالا روی نقشه ثبت نموده و امنیت داده های محرمانه آژانس ها را در بالاترین سطح ممکن تأمین نماید.

1.5 محدوده پروژه (Project Scope)

محدوده این پروژه شامل طراحی کامل لایه رابط کاربری (Frontend) به صورت برنامه تک صفحه‌ای (SPA)، توسعه لایه منطق تجاری و امنیتی سرور (Backend) با زبان PHP، پیاده‌سازی سیستم مدیریت پایگاه داده (الگو گرفته از ساختارهای NoSQL و مدیریت اسناد)، ادغام با وب‌سرویس‌های خارجی برای هوش مصنوعی و خدمات نقشه، و پیاده‌سازی سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) می‌باشد. این پروژه بر پلتفرم‌های وب و موبایل وب متمرکز است.

1.6 ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است:

- **فصل اول:** به بیان مسئله، تاریخچه، چالش‌های موجود و اهداف پژوهش می‌پردازد.
- **فصل دوم:** مبانی تئوری، معماری‌های نرم‌افزاری مدرن، مفاهیم امنیت وب و استانداردهای طراحی را بررسی می‌کند.
- **فصل سوم:** وارد جزئیات طراحی سیستم، معماری بک‌اند، ساختار پایگاه داده و کنترل دسترسی می‌شود.
- **فصل چهارم:** چالش‌های پیاده‌سازی عملیاتی، منطق توابع، هوش مصنوعی و رفع باگ‌های پیچیده را ارزیابی می‌نماید.
- **فصل پنجم:** به جمع‌بندی نتایج، بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای توسعه‌های آتی اختصاص دارد.

فصل 2

مبانی تئوری و نیازمندی‌های سیستم

2.1 مقدمه

در این فصل، مفاهیم بنیادی و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که شالوده طراحی این سامانه املاک را تشکیل می‌دهند، بررسی می‌شوند. درک صحیح این مفاهیم برای تحلیل معماری و منطق پیاده‌سازی شده در فصول بعدی ضروری است.

2.2 نیازها و الزامات مهندسی سامانه

برای مهندسی و طراحی یک سامانه نرم‌افزاری کارآمد که قابلیت تجاری‌سازی داشته باشد، در گام نخست نیازمندی‌های سیستم بر اساس استانداردهای مهندسی نرم‌افزار به دو دسته کلیدی تفکیک شدند:

2.2.1 نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)

این نیازمندی‌ها مشخص می‌کنند که سیستم دقیقاً چه کارهایی باید انجام دهد:

- قابلیت احراز هویت ایمن کاربران و تفکیک نقش‌های مدیریتی، مشاور و مهمان.
- امکان ثبت جامع جزئیات ملک شامل نوع، متراژ، قیمت، امکانات رفاهی و تصاویر.
- موقعیت‌یابی برخط و ثبت مختصات جغرافیایی (Lat/Lng) روی سرویس نقشه بومی (نشان).
- امکان جستجو و فیلترینگ پیشرفته فایل‌های موجود بر اساس پارامترهای مختلف.
- تولید خودکار کاتالوگ‌های گرافیکی (PDF) جهت ارائه حرفه‌ای به مشتریان.

□ دریافت ورودی صوتی از کاربر، ارسال به سرور، پردازش و تبدیل آن به متن ساختاریافته در فرم‌ها.

2.2.2 نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements)

این نیازمندی‌ها ویژگی‌های کیفی سیستم را تضمین می‌کنند:

□ **عملکرد و سرعت (Performance):** زمان پاسخ‌گویی سرور (Server Response Time) برای درخواست‌های استاندارد باید زیر ۱ ثانیه باشد.

□ **امنیت (Security):** سامانه باید در برابر حملات تزریق کد (SQL Injection)، حملات جعل درخواست (CSRF) و حملات محروم‌سازی از سرویس (DDoS) مقاوم باشد.

□ **قابلیت استفاده (Usability):** رابط کاربری باید کاملاً واکنش‌گرا (Responsive) بوده و در تمامی رزولوشن‌های نمایشگر به درستی عمل کند.

□ **مقیاس‌پذیری (Scalability):** معماری سیستم باید به گونه‌ای باشد که در صورت افزایش تعداد کاربران و حجم داده‌ها، با ارتقای منابع سخت‌افزاری به راحتی تطبیق یابد.

2.3 معماری‌های نرم‌افزاری: از یکپارچه تا میکروسرویس

به طور سنتی، نرم‌افزارهای تحت وب به صورت یکپارچه (Monolithic) توسعه می‌یافتند؛ یعنی کدهای رابط کاربری، منطق تجاری و دسترسی به داده‌ها همگی در یک ساختار درهم‌تنیده قرار داشتند. این رویکرد نگهداری و توسعه نرم‌افزار را بسیار دشوار می‌ساخت.

در توسعه این سامانه، از **معماری کلاینت-سرور با رویکرد جداسازی کامل لایه‌ها (Decoupled Architecture)** استفاده شده است. این الگو که گاهی به سوی معماری سرویس‌گرا (SOA) و میکروسرویس‌ها محسوب می‌شود، منطق رابط کاربری (Frontend) را به صورت کاملاً مستقل از منطق پردازشی (Backend) پیاده‌سازی می‌کند. این دو لایه ایزوله، منحصراً از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) و بر بستر پروتکل HTTP با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. تبادل داده‌ها در این معماری با فرمت استاندارد سبک‌وزن JSON (JavaScript Object Notation) انجام می‌پذیرد که موجب کاهش چشمگیر پهنای باند مصرفی و افزایش سرعت تجزیه اطلاعات (Parsing) در مرورگر می‌شود.

2.4 اصول طراحی RESTful API

رابط‌های توسعه‌یافته در این سیستم از معماری REST (Representational State Transfer) پیروی می‌کنند. اصول کلیدی رعایت شده در این معماری عبارتند از:

□ **بدون حالت بودن (Statelessness):** سرور هیچ وضعیتی از کلاینت را در بین درخواست‌ها ذخیره نمی‌کند. هر درخواست باید حاوی تمامی اطلاعات لازم برای پردازش (مانند توکن امنیتی) باشد.

□ **رابط یکنواخت (Uniform Interface):** استفاده از افعال استاندارد HTTP نظیر GET (برای دریافت)، POST (برای ایجاد)، PUT (برای به‌روزرسانی) و DELETE (برای حذف داده‌ها).

□ **قابلیت کش شدن (Cacheability):** پاسخ‌های سرور به گونه‌ای برچسب‌گذاری می‌شوند که کلاینت یا سرورهای میانی بتوانند داده‌های ثابت را کش کرده و بار شبکه را کاهش دهند.

2.5 مبانی امنیت و احراز هویت (Authentication)

حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و جلوگیری از نشت اطلاعات تجاری آژانس‌ها، خط قرمز سامانه‌های املاک است. در متدهای سنتی برنامه‌نویسی وب، از نشست‌ها (Sessions) مبتنی بر کوکی برای مدیریت وضعیت ورود استفاده می‌شد. این روش نیازمند اختصاص فضای حافظه در سمت سرور برای هر کاربر بود که در معماری‌های توزیع‌شده چالش‌برانگیز است.

2.5.1 احراز هویت مبتنی بر توکن (Token-Based Auth)

در این پروژه، احراز هویت بر پایه توکن‌های دسترسی رمزنگاری‌شده پایه‌ریزی شده است. در این روش: ۱. کاربر اطلاعات کاربری خود را ارسال می‌کند. ۲. سرور پس از تأیید هویت، یک توکن رمزنگاری‌شده (شامل تاریخ انقضا و امضای دیجیتال) تولید کرده و به کلاینت باز می‌گرداند. ۳. کلاینت این توکن را در فضای محلی مرورگر ذخیره کرده و در سرآیند (Header) تمامی درخواست‌های بعدی خود پیوست می‌نماید. این روش به دلیل بی‌نیازی به ذخیره وضعیت در سرور، مقیاس‌پذیری بی‌نظیری را فراهم می‌کند.

2.6 هوش مصنوعی در وب مدرن (AI Integration)

یکی از نوآوری‌های اصلی این رساله، ادغام هوش مصنوعی با یک سیستم کاربردی تجاری است.

□ **تشخیص گفتار (ASR - Automatic Speech Recognition):** تکنولوژی‌هایی نظیر مدل Whis- per (توسعه‌یافته توسط OpenAI) با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق (Deep Neural Net-works)، الگوهای صوتی را تحلیل کرده و آن‌ها را به متن تبدیل می‌کنند. این مدل‌ها با آموزش بر روی هزاران ساعت صدای انسان، توانایی درک لهجه‌ها و نویز محیط را دارا می‌باشند.

□ **پردازش زبان طبیعی (NLP) و مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs):** مدل‌هایی نظیر Llama-3 با استفاده از معماری ترانسفورمرها (Transformers) قابلیت درک معنایی متن (Semantic Understanding) را دارند. در این پروژه، از این قابلیت برای استخراج هوشمند موجودیت‌ها (Entities) مانند قیمت، متراژ و نوع ملک از یک جمله عامیانه استفاده شده است.

2.7 وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA)

تکنولوژی PWA (Progressive Web Application) استاندارد است که به برنامه‌های تحت وب اجازه می‌دهد رفتاری کاملاً مشابه با اپلیکیشن‌های بومی (Native) موبایل داشته باشند. ویژگی‌های اصلی PWA که در این پروژه مدنظر قرار گرفته‌اند عبارتند از:

□ قابلیت نصب مستقیم روی صفحه اصلی (Home Screen) بدون نیاز به فروشگاه‌های نرم‌افزاری (App Stores).

□ استفاده از Service Workerها برای مدیریت کش و افزایش سرعت لایه‌های ظاهری.

□ اجرای تمام‌صفحه (Full-screen) و حذف نوارهای آدرس مرورگر برای بهبود تجربه کاربری.

فصل 3

طراحی معماری و پیاده‌سازی سامانه

3.1 مقدمه

در این فصل، از فاز تئوری عبور کرده و وارد جزئیات فنی طراحی سیستم می‌شویم. معماری پایگاه داده، ساختار توابع برنامه‌نویسی‌شده در بک‌اند، پیاده‌سازی لایه‌های امنیتی و طراحی رابط کاربری در این بخش به تفصیل شرح داده شده‌اند.

3.2 ساختار کلی و بلوک دیاگرام سامانه

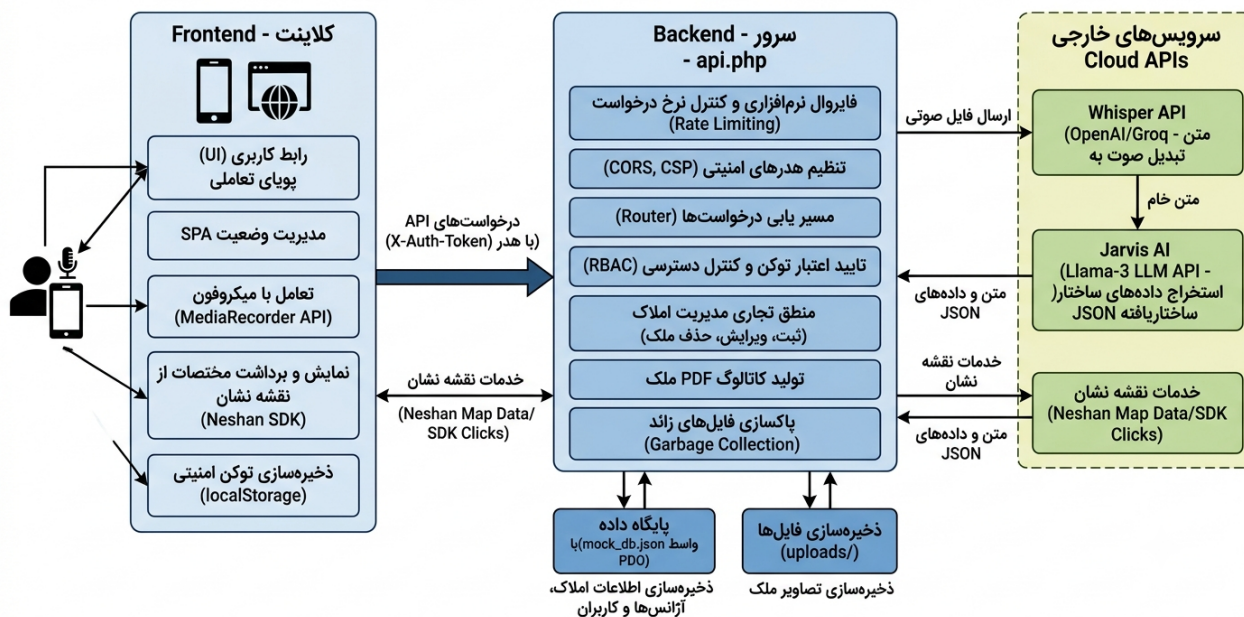
پلتفرم توسعه‌یافته از چندین ماژول مجزا اما یکپارچه تشکیل شده است. لایه فرانت‌اند (کلاینت) با زبان‌های HTML5، CSS3 و جاوااسکریپت خام (Vanilla JS) توسعه یافته و لایه بک‌اند (سرور) با استفاده از زبان قدرتمند PHP پایه‌ریزی شده است. ساختار کلی سیستم و جریان داده‌ها میان ماژول‌ها در شکل 3.1 ترسیم شده است.

3.3 طراحی پایگاه داده و مدیریت داده‌ها

با توجه به ماهیت متغیر اطلاعات املاک، در این سامانه از یک رویکرد انعطاف‌پذیر برای ذخیره‌سازی داده‌ها استفاده شده است. ارتباط با پایگاه داده از طریق رابط قدرتمند PDO (PHP Data Objects) برقرار می‌شود.

تمامی کوئری‌های ارسالی به پایگاه داده از طریق گزاره‌های آماده (*Prepared Statements*) در PDO اجرا می‌شوند. این مکانیزم با جداسازی ساختار دستور SQL از داده‌های ورودی کاربر، آسیب‌پذیری تزریق کدهای مخرب (*SQL Injection*) را به صورت بنیادین از بین می‌برد.

شکل 3.1: بلوک دیاگرام معماری سامانه هوانامه هوشمند مدیریت املاک



شکل 3.1: معماری کلی سامانه و جریان داده‌ها میان بلوک‌های نرم‌افزاری

جدول 3.1: ساختار کلی موجودیت‌های پایگاه داده (Database Schema Overview)

نام جدول (Table)	فیلدهای کلیدی	شرح و کاربرد
agencies	id, name, api_key, expireAt, salt	ذخیره اطلاعات آژانس‌های املاک، کلیدهای دسترسی API و تاریخ انقضای لایسنس نرم‌افزار.
members	id, agencyId, role, username, password	اطلاعات مشاورین و مدیران سیستم. رمزهای عبور به صورت هش‌شده (Hashed) ذخیره می‌گردند.
properties	id, agencyId, type, price, lat, lng, images, desc	هسته اصلی سیستم؛ ذخیره مشخصات کامل فایل‌های ملکی به همراه مختصات جغرافیایی و آدرس تصاویر آپلود شده.

3.4 مستندات رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API Endpoints)

هسته مرکزی پردازش‌ها در سمت سرور، فایل `api.php` است که نقش یک Router (مسیریاب) هوشمند را ایفا می‌کند. این فایل درخواست‌های HTTP را دریافت کرده، آن‌ها را اعتبارسنجی نموده و به توابع مربوطه ارجاع می‌دهد.

جدول 3.2: بخشی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی (API Endpoints) سامانه

توضیحات عملکرد	متد (Method)	مسیر (Action)
دریافت نام کاربری و رمز عبور، بررسی پایگاه داده و صدور توکن امنیتی (X-Auth-Token).	POST	<code>action=login?</code>
دریافت اطلاعات فرم ملک یا تصاویر، اعتبارسنجی داده‌ها و ثبت در دیتابیس. نیازمند توکن معتبر.	POST	<code>action=saveProperty?</code>
واکشی لیست املاک ثبت شده توسط آژانس همراه با اعمال فیلترهای جستجو.	GET	<code>action=getProperties?</code>
دریافت فایل صوتی (Blob)، ارتباط با سرورهای Whis-per، استخراج متن و ارسال به LLM جهت پردازش.	POST	<code>action=jarvisVoice?</code>

3.5 کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

در این سامانه مفاهیم دسترسی به شکل سلسله‌مراتبی پیاده‌سازی شده و سطوح کاربری به سه دسته «مدیر آژانس» (Admin)، «مشاور» (Member) و «مهمان» (Guest) توسعه یافته است. منطق نرم‌افزار در هر درخواست دریافتی، هدر `X-User-Role` را استخراج نموده و آن را با داده‌های معتبر پایگاه داده تطبیق می‌دهد. سیستم مدیریت نقش‌ها به گونه‌ای مهندسی شده که اصل حداقل دسترسی (Principle of Least Privilege) در تمام لایه‌های سامانه رعایت گردد تا امنیت داده‌های حساس تضمین شود.

3.6 معماری امنیتی سرور پیشرفته

بخش بک‌اند سامانه مجهز به چندین لایه حفاظتی پیشرفته است که آن را برای استقرار در محیط‌های عملیاتی (Production) آماده می‌سازد:

- ❑ **فایروال نرم‌افزاری و کنترل نرخ درخواست (Rate Limiting):** جهت مقابله با حملات محروم‌سازی از سرویس (DDoS) و حملات کشف رمز عبور (Brute-Force)، سیستمی پیاده‌سازی شده که تعداد درخواست‌های هر آدرس IP را در یک بازه زمانی مشخص پایش می‌کند. در صورت تخطی از حد مجاز، دسترسی IP مهاجم مسدود می‌گردد.

- ❑ **هندلینگ جامع خطاها (Global Exception Handling):** نمایش خطاهای خام سیستم به کلاینت می‌تواند منجر به نشت اطلاعات ساختار پایگاه داده شود. با استفاده از تابع `set_exception_handler`

جدول 3.3: سطوح دسترسی و امکانات کاربران در سامانه (RBAC)

محدودیت‌ها	دسترسی‌های مجاز	نقش کاربری
فاقد محدودیت درون‌سازمانی (دارای بالاترین سطح دسترسی موسوم به Super User در سطح داده‌های آژانس خود).	مدیریت جامع تمامی فایل‌های ثبت‌شده در آژانس، افزودن و مسدودسازی حساب کاربری مشاورین، مشاهده داشبورد آماری، تمدید لایسنس.	مدیر آژانس (Ad-min)
عدم امکان مشاهده جزئیات محرمانه یا ویرایش فایل‌های ثبت‌شده توسط سایر مشاورین، عدم دسترسی به تنظیمات آژانس.	ثبت فایل‌های ملکی جدید به نام خود، استفاده از دستیار صوتی (جارویس)، ویرایش و حذف انحصاری فایل‌های خود، تولید کاتالوگ PDF.	مشاور (Member)
عدم امکان ثبت یا ویرایش فایل، مسدود بودن دسترسی به جزئیات محرمانه املاک (پلاک، نام مالک) و هوش مصنوعی.	مشاهده محدود فایل‌های عمومی، دسترسی به اطلاعات تماس مشاور مربوطه، و جستجوی پایه.	مهمان (Guest)

در کدهای PHP، تمام خطاهای کشنده مهار شده و صرفاً یک پاسخ استاندارد JSON با کد خطای ۵۰۰ بازگردانده می‌شود.

□ **سیاست‌های امنیتی محتوا (CSP):** هدرهای Access-Control-Allow-Origin و Content-Security-Policy به صورت بسیار سخت‌گیرانه پیکربندی شده‌اند. این تنظیمات مانع از اجرای اسکریپت‌های مخرب از دامنه‌های نامعتبر شده و حملات XSS را خنثی می‌کنند.

3.7 مدیریت فایل‌ها و الگوریتم پاکسازی (Garbage Collection)

بخش آپلود تصاویر املاک با الگوریتم‌های اعتبارسنجی چندمرحله‌ای ایمن شده است. سرور پس از بررسی نوع واقعی فایل بر اساس هدرهای باینری (MIME Type) و عدم اتکا به پسوند ظاهری، نام‌های یکتای رمزنگاری‌شده تولید می‌کند تا از روی‌نویسی ناخواسته فایل‌ها جلوگیری شود. همچنین برای مدیریت بهینه فضای ذخیره‌سازی، الگوریتم پاکسازی زباله پیاده‌سازی شده است؛ به این معنا که با حذف یک رکورد ملکی از پایگاه داده، سیستم به صورت خودکار تصاویر مرتبط با آن رکورد را در پوشه uploads جستجو کرده و از روی هارد دیسک سرور حذف می‌نماید (Unlink).

3.8 موتور رمزنگاری توکن‌ها

در این سامانه تولید توکن دسترسی بر اساس ترکیبی از متغیرهای حساس کاربر و یک رشته نمک (Salt) محرمانه صورت می‌گیرد. منطق هشینگ توکن به شکل زیر طراحی شده است:

$$Token = MD5(AgencyID + PasswordHash + ExpireDate + SecretSalt) \quad (3.1)$$

فرمول ریاضی (3.1) تضمین می‌کند که هرگونه تغییر در مشخصات حساب کاربری، یا تغییر تاریخ انقضای لایسنس آژانس، به طور خودکار باعث تغییر خروجی هش شده و در نتیجه تمامی توکن‌های فعال قبلی در لحظه باطل (Invalidate) می‌شوند و کاربر ملزم به ورود مجدد خواهد بود.

فصل 4

منطق عملیاتی، توابع سیستم و ارزیابی

4.1 مقدمه

طراحی مفهومی نیازمند پیاده‌سازی دقیق و رفع چالش‌های عملیاتی است. در این فصل، نحوه عملکرد الگوریتم‌های پیچیده فرانت‌اند و بک‌اند، چالش‌های بروز یافته در زمان یکپارچه‌سازی و راه‌حل‌های مهندسی اتخاذ شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4.2 وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA) و منطق فرانت‌اند

بخش کلاینت سامانه (`index.html`) به عنوان یک برنامه تک‌صفحه‌ای (SPA) مهندسی شده است. تمامی جابه‌جایی‌ها بین صفحات (مانند رفتن از داشبورد به فرم ثبت ملک) بدون بارگذاری مجدد (Reload) صفحه و تنها از طریق دستکاری پویای ساختار سند (DOM Manipulation) با جاوااسکریپت انجام می‌پذیرد که تجربه‌ای بسیار روان برای کاربر رقم می‌زند. با به‌کارگیری فایل `manifest.json`، تعریف متا تگ‌های `theme-color` و راه‌اندازی مکانیزم‌های PWA، این سامانه قابلیت نصب مستقیم روی صفحه اصلی تلفن‌های همراه (Add to Home Screen) را پیدا کرده و رفتاری مشابه اپلیکیشن‌های بومی (Native iOS/Android) از خود نشان می‌دهد.

4.3 تعامل مستقیم با سخت‌افزار مرورگر و رابط‌های خارجی

یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های منطق کلاینت، تعامل مستقیم با سخت‌افزار دستگاه کاربر و سرویس‌های نقشه‌کشوری است:

□ **رابط برنامه‌نویسی میکروفون (MediaRecorder API):** برای دریافت صوت، مجوز دسترسی به میکروفون از کاربر اخذ می‌شود. با کلیک روی دکمه دستیار صوتی، استریم میکروفون فعال شده و پس از پایان صحبت کاربر، جریان صوتی در قالب یک شیء فشرده باینری (Blob) بسته‌بندی و از طریق ساختار FormData در بستر یک درخواست ناهمگام (Fetch API) برای سرور ارسال می‌گردد.

□ **یکپارچه‌سازی با سرویس نقشه (Neshan SDK):** برای ثبت مختصات، اسکریپت‌های کلاینت با نقشه بومی نشان (Neshan) یکپارچه شده‌اند. منطق برنامه به گونه‌ای است که با کلیک روی بوم نقشه، رویدادهای مختصات‌گیری شنود شده، یک نشانگر (Marker) ترسیم می‌شود و مختصات (Latitude/Longitude) به صورت بلادرنگ در فیلدهای پنهان فرم جهت ارسال به سرور ذخیره می‌شوند.

4.4 پیاده‌سازی ماژول‌های هوش مصنوعی پیشرفته

تحول اصلی این نرم‌افزار، تعبیه دو لایه پردازش هوش مصنوعی در قلب سامانه است که طی دو مرحله صورت می‌پذیرد:

□ **مرحله اول (Speech-to-Text):** صدای کاربر توسط وب‌سرویس مدل قدرتمند Whisper-large-v3 با دقت بسیار بالا پردازش شده و حتی با وجود نویز محیط و اصطلاحات تخصصی صنف املاک، به متن خام (Raw Text) تبدیل می‌شود.

□ **مرحله دوم (مهندسی پرامپت و دستیار جارویس):** متن خام به دست آمده همراه با یک دستورالعمل دقیق سیستم (System Prompt Engineering) به پردازشگر زبان طبیعی (مدل‌های LLM نظیر Llama-3) ارسال می‌شود. این مدل وظیفه تحلیل معنایی متن و استخراج داده‌های کلیدی را دارد. خروجی این مدل یک شیء ساختاریافته JSON (شامل مترآژ، مبلغ رهن، اجاره و آدرس) است که جاوااسکریپت آن را دریافت کرده و به صورت خودکار در خانه‌های فرم گرافیکی کاربر تزریق (Inject) می‌کند.

4.5 چالش‌های پیچیده پیاده‌سازی و رفع باگ‌های منطقی

در طول فاز تست عملیاتی سامانه، باگ‌های منطقی متعددی در ارتباط بین کلاینت و سرور شناسایی و برطرف گردیدند:

4.5.1 چالش اول: تناقض نمک توکن (Token Salt Paradox)

شرح مشکل: زمانی که در پنل مدیریت، تاریخ انقضای لایسنس یک آژانس (expireAt) تمدید می‌شد، مرورگر کلاینت‌های آن آژانس دچار خطای عدم دسترسی (HTTP 403 Forbidden) می‌شدند. **تحلیل و راه‌حل:** ریشه مشکل در معماری توکن بود. از آنجا که تاریخ انقضا یکی از پارامترهای فرمول تولید هش

است (معادله 3.1)، با تمدید تاریخ، توکن جدیدی در سرور معتبر می‌شد. اما مرورگر کلاینت همچنان توکن قدیمی (ذخیره شده در localStorage) را ارسال می‌کرد. راه‌حل این چالش، پیاده‌سازی مکانیزم رهگیری کدهای خطا در فرانت‌اند بود؛ تابع واسط API به گونه‌ای بازنویسی شد که در صورت دریافت کد ۴۰۳، فوراً نشست جاری را ابطال (Session Invalidation) کرده و کاربر را برای دریافت توکن جدید به صفحه ورود هدایت کند.

4.5.2 چالش دوم: ناسازگاری مناطق زمانی (Timezone Mismatch)

شرح مشکل: اشتراک آژانس‌ها معمولاً چند ساعت زودتر از پایان روز تعیین شده منقضی می‌شد. **تحلیل و راه‌حل:** این چالش ناشی از تفاوت بین زمان محلی ثبت شده توسط ادمین در پایگاه داده و خروجی توابع زمانی سرور (مانند تابع `time()`) بود. از آنجایی که سرورهای لینوکسی روی منطقه زمانی گرینویچ (UTC) تنظیم هستند، تفاوت زمانی با ایران (IRST) محاسبات را دچار اختلال می‌کرد. این مشکل با تعریف صریح منطقه زمانی از طریق دستور `'date_default_timezone_set('Asia/Tehran'` در فایل اصلی سرور برطرف گردید.

4.5.3 چالش سوم: مدیریت همزمانی در دستکاری DOM

شرح مشکل: در معماری SPA، پس از هر بار بروزرسانی لیست املاک از طریق سرور، دکمه‌های مربوط به عملیات ویرایش و حذف روی رکوردهای جدید از کار می‌افتادند. **تحلیل و راه‌حل:** بازنویسی ساختار HTML توسط جاوااسکریپت باعث از بین رفتن شنوندگان رویداد (*Event Listeners*) الصاق شده به عناصر قبلی می‌شد. برای حل این معضل مهندسی، از الگوی تفویض رویداد (*Event Delegation*) استفاده شد؛ در این الگو، رویداد کلیک به یک عنصر والد ثابت متصل شده و اکشن مورد نظر با بررسی هدف کلیک (*Target Element*) اجرا می‌گردد که پایداری رابط کاربری را تضمین نمود.

فصل 5

جمع‌بندی و پیشنهادها

5.1 جمع‌بندی نتایج پژوهش

در این پروژه مهندسی، یک سامانه جامع، مدرن و ابری برای مدیریت املاک طراحی و پیاده‌سازی شد. معماری این سیستم با عبور از الگوهای سنتی و بهره‌گیری از معماری کلاینت-سرور مجزا، نشان داد که می‌توان برنامه‌های تحت وب را با سرعتی هم‌تراز با برنامه‌های بومی (Native) توسعه داد. استفاده از هوش مصنوعی و ادغام موفقیت‌آمیز مدل‌های تبدیل صوت به متن (Whisper) و استخراج‌گر داده (LLMs)، مرزهای اتوماسیون را در نرم‌افزارهای تجاری جابه‌جا کرد و نشان داد که فناوری می‌تواند زمان ثبت یک رکورد ملکی را از چندین دقیقه تایپ خسته‌کننده به چند ثانیه تعامل صوتی کاهش دهد. علاوه بر این، بررسی دقیق و رفع چالش‌های امنیتی و منطقی نظیر بهینه‌سازی الگوریتم تولید توکن (رفع باگ Salt Paradox) و پیاده‌سازی فایروال‌های نرم‌افزاری، پایداری، امنیت و مقیاس‌پذیری این سامانه را برای پیاده‌سازی در ابعاد تجاری تضمین نمود. این پایان‌نامه اثبات کرد که استفاده صحیح از تکنولوژی‌های نوین وب (PWA, RESTful APIs) در ترکیب با هوش مصنوعی، می‌تواند تحولی شگرف در بهره‌وری صنایع سنتی ایجاد کند.

5.2 محدودیت‌های سامانه

علی‌رغم دستاوردهای متعدد، این سامانه در مسیر استقرار کامل با محدودیت‌هایی نیز مواجه است:

- **وابستگی زیرساختی:** عملکرد بخش هوش مصنوعی (جارویس) وابستگی بالایی به اتصال اینترنت پایدار و پرسرعت برای ارسال جریان‌های صوتی به سرویس‌های ابری دارد. قطعی اینترنت این قابلیت را مختل می‌سازد.

❑ **پشتیبانی سخت‌افزاری:** در مرورگرهای بسیار قدیمی یا سیستم‌عامل‌های به‌روزرسانی‌نشده تلفن همراه (مانند نسخه‌های قدیمی iOS)، پشتیبانی از MediaRecorder API و امکانات پیشرفته PWA با چالش‌هایی همراه است.

❑ **مقاومت فرهنگی:** آموزش و تغییر فرهنگ سازمانی برای استفاده از دستیار صوتی به جای سیستم‌های سنتی کیبوردی برای برخی از مشاورین سنتی و مسن‌تر املاک نیازمند زمان و برگزاری دوره‌های توجیهی است.

5.3 پیشنهادها برای کارهای آینده

برای توسعه و ارتقای این سامانه در فازهای بعدی، مسیرهای تحقیقاتی و اجرایی زیر پیشنهاد می‌گردد:

❑ **تگ‌گذاری خودکار تصاویر با بینایی ماشین:** پیاده‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی تشخیص تصویر (Computer Vision) جهت بررسی خودکار عکس‌های آپلود شده از ملک و برچسب‌گذاری امکانات (مانند تشخیص نورگیر بودن، نوع کابینت یا وجود استخر) بدون نیاز به دخالت کاربر.

❑ **سیستم پیشنهادگر هوشمند (Recommender System):** توسعه الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) نظیر فیلترینگ مشارکتی (Collaborative Filtering) برای تطبیق هوشمند نیازمندی‌های ثبت‌شده متقاضیان با فایل‌های بایگانی شده در پایگاه داده و ارسال پیامک خودکار به مشتری در صورت یافت شدن ملک مناسب.

❑ **یکپارچه‌سازی با فناوری بلاک‌چین (Blockchain):** استفاده از قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) برای ثبت تغییرناپذیر و شفاف قولنامه‌ها، پیگیری تاریخچه مالکیت و جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی در بستر دیجیتال.

❑ **تورهای مجازی بازدید املاک (VR/AR):** افزودن قابلیت بارگذاری تصاویر ۳۶۰ درجه و ایجاد تورهای بازدید مجازی سه‌بعدی در داخل کاتالوگ‌های تولید شده، جهت بهبود تجربه مشتری و کاهش چشمگیر بازدیدهای فیزیکی غیرضروری از املاک.

منابع و مراجع

- [1] موسسه مدیریت پروژه (PMI)، پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، ویرایش ششم، انتشارات آریانا قلم، تهران، ۱۳۹۸.
- [2] جلالی، م.؛ رضایی، ع. «امنیت در برنامه‌های کاربردی تحت وب و سیستم‌های احراز هویت»، مجله مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال هشتم، شماره ۲، صص ۴۵-۶۰، ۱۴۰۱.
- [3] مجیدی، س.؛ کریمی، ف. «بررسی تاثیر برنامه‌های وب پیش‌رونده (PWA) بر تجربه کاربری در تجارت الکترونیک»، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۴۰۰.
- [4] Jones, M.; Bradley, J.; Sakimura, N. "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015
- [5] Radford, A.; Kim, J. W.; Xu, T.; Brockman, G. "Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision (Whisper)", OpenAI Research Paper, 2022
- [6] Fielding, R. T. "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", [6] Ph.D. Dissertation, University of California, Irvine, 2000

Abstract

The real estate industry increasingly requires digital transformation and modern tools to accelerate processes and enhance information security. Traditional data management not only reduces agency productivity but also compromises the security of confidential client information. The objective of this thesis is to analyze, design, and implement a comprehensive and highly intelligent real estate management system, utilizing modern web architectures (SPA and PWA) and advanced artificial intelligence tools. In this system, innovative features such as text-based AI (Jarvis assistant), Voice-to-Text conversion (utilizing Whisper language models), integration with the Neshan native mapping service, and automated PDF catalog generation have been successfully implemented.

Furthermore, from a software security perspective, a custom and highly secure Token-Based Authentication system was developed, which is resilient against common web vulnerabilities including Session Hijacking, XSS, and unauthorized access. During the development process, the core backend logic in centralized files (such as `api.php`) was thoroughly optimized to identify and completely resolve complex security and operational challenges, such as the "Token Salt Paradox" and timezone synchronization errors. The performance and security evaluation results demonstrate that the developed system significantly improves the productivity and operational speed of real estate agents in registering and managing property files. Additionally, it meets high standards of stability, data security, and scalability required for deployment in commercial environments.

Keywords: Real Estate Management System, Artificial Intelligence, Token-Based Authentication, Natural Language Processing (NLP), Client-Server Architecture, Progressive Web Application (PWA).



Semnan University

Faculty of Electrical & Computer Engineering

B.Sc. Thesis in Computer Engineering - Software

**Design & Implementation of an
Intelligent
Real Estate Management System**

Using Artificial Intelligence & Microservice Architecture

By:

Shayan Amoozadeh

Supervisor:

Dr. Dorri Giv

[Month & Year]